

Estruturas de Dados II (DEIN0083) 2026.1

Curso de Ciência da Computação

1ª avaliação -p2

Prof. João Dallyson Sousa de Almeida

Data: 27/04/2025

Aluno: _____

Matrícula: _____

Regras durante a prova: é vetada a consulta a material de apoio, conversa com colega e a utilização de dispositivos eletrônicos; a não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

- I. (1.0pt) Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem o mesmo problema em uma entrada de tamanho n :
- Algoritmo 1: Divide o problema em 4 partes de tamanho $n/2$ e gasta um tempo adicional $\sqrt{n}$.
- Algoritmo 2: Divide o problema em 9 partes de tamanho $n/3$ e gasta um tempo adicional de $n \log n$.
- Apresente a complexidade dos algoritmos 1 e 2. Descreva a solução e mostre a ordem de complexidade.
- II. (1.0pt) Você foi contratado para desenvolver um sistema de logística que precisa processar milhões de registros que já chegam quase totalmente ordenados (cerca de 95% das chaves em suas posições finais). Além disso, o sistema possui memória principal limitada. Qual algoritmo de ordenação você recomendaria para esta tarefa e por quê? Justifique com base nas características de uso de memória e tempo de execução.
- III. (2.0pt) Indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas e forneça a justificativa matemática baseada nas definições de O , Ω ou Θ .
- a) $10n^3 + 50n \log n \in \Theta(n^2)$ b) $5^{n+2} \in \Omega(5^n)$ c) $n! \in O(4^n)$ d) $300 + \log n \in O(n)$
- IV. (2.0pt) Considere o vetor $a: [6, 25, 7, 21, 14, 2, 1, 3]$. Mostre o passo a passo da execução da função BuildMinHeap. Após isso, finalize a ordenação, em ordem crescente, demonstrando a execução do InsertSort no Heap construído. Faça uma breve discussão sobre essa proposta de ordenação híbrida.
- V. (2.0pt) Considere a seguinte sequência de chaves do vetor $[4, 7, 9, 1, 2, 1, 5]$. QBS: Todos os itens a seguir devem considerar o vetor original e retornar o vetor em ordem CRESCENTE.
- a) Mostre o vetor resultante após duas execuções do Partition do algoritmo do QuickSort. Utilize o elemento da DIREITA como pivô.
- b) Mostre o passo a passo da ordenação com ShellSort para os valores de $h=3$ e $h=2$, nesta ordem. O vetor estará ordenado?
- VI. (2.0pt) Elabore um algoritmo que recebe um vetor V de n números inteiros e outro número inteiro S . Seu algoritmo deverá retornar os pares de posições em V que contêm soma exatamente igual a S . Seu algoritmo deve ser $O(n \lg n)$ no pior caso. Descreva a sua solução e exemplifique-a.

meusor = (v[n], 2, 9, 5) {

int i; aux[n], aux = 0

for (i = 0; i < v.length; i++)

if (v[i] > v[i+1])

swap(v[i], v[i+1])

if (v[i] > v[i+1])

swap(v[i], v[i+1])

if (v[i] > v[i+1])